PROPOSAL TUGAS BESAR APLIKASI PERANGKAT BERGERAK
"UANGKU - *MOBILE APPLICATION* PENCATATAN KEUANGAN INKLUSIF BERBASIS *ARTIFICIAL INTELIGENCE*"

Disusun oleh :

1. Farhan Muamar Fawwaz (103032300076)
2. Arina Rahmania Nabila (103032300129)
3. Gilang Wasis Wicaksono (103032300130)
4. Ihab Hasanain Akmal (103032330054)

PRODI S1 TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2025/2026

1. Deskripsi produk yang akan dikembangkan

UANGKU merupakan aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan pencatatan dan pemantauan keuangan pribadi secara praktis dan terorganisir. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran baik secara manual maupun secara otomatis dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI).

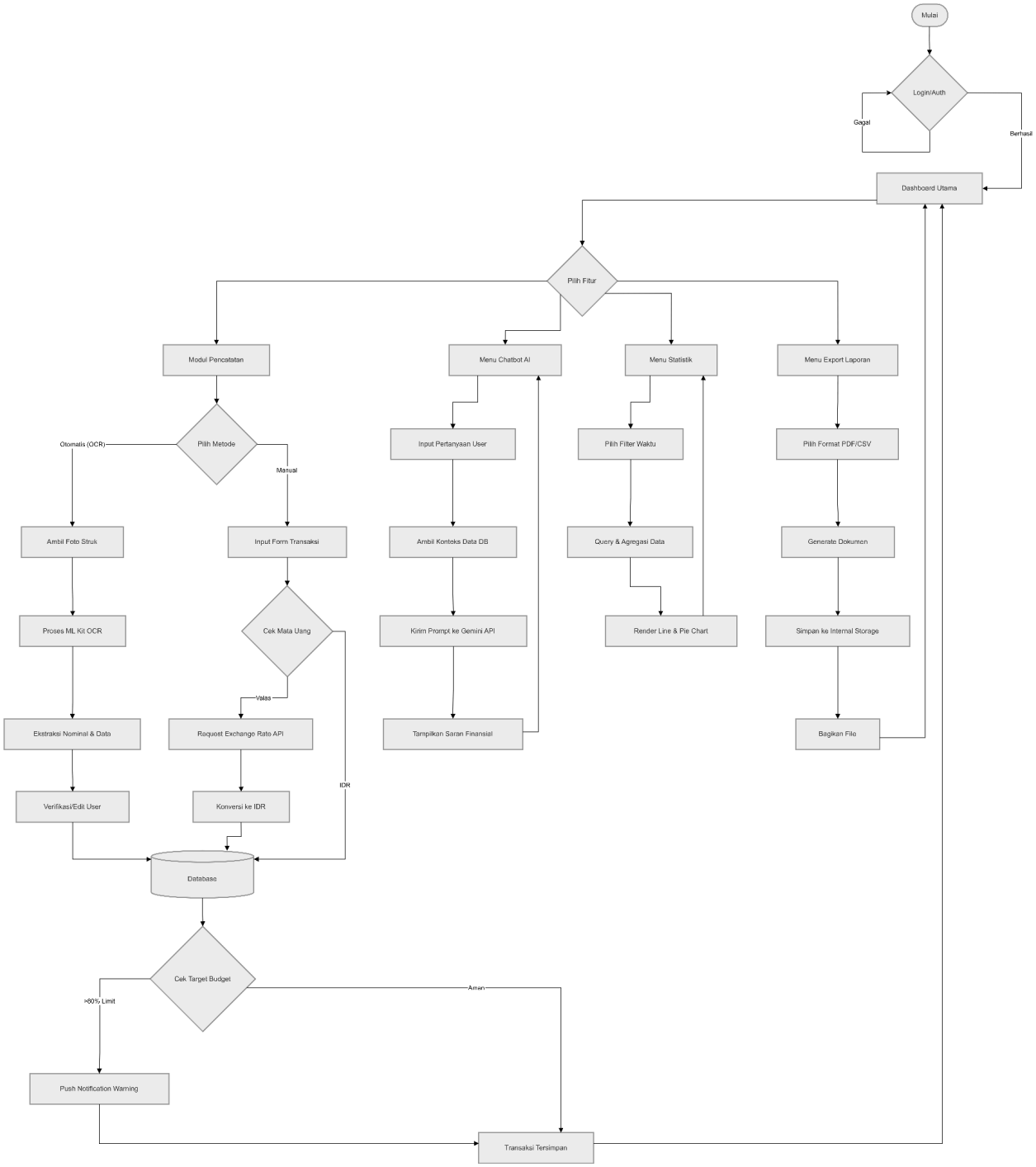
Salah satu fitur utama aplikasi ini adalah pemindaian struk transaksi menggunakan teknologi Computer Vision, di mana pengguna dapat memotret struk pengeluaran dan sistem akan mengekstraksi informasi penting seperti nominal transaksi untuk dicatat sebagai data pengeluaran. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur analisis keuangan berbasis AI dalam bentuk chatbot yang dapat memberikan ringkasan sederhana mengenai pola pemasukan dan pengeluaran pengguna

Untuk membantu pengguna memantau kondisi keuangan, UANGKU juga menyediakan fitur visualisasi statistik dalam bentuk grafik untuk menampilkan tren pemasukan dan pengeluaran, serta fitur kalender transaksi untuk melihat riwayat keuangan berdasarkan tanggal tertentu. Selain itu, aplikasi dilengkapi dengan sistem manajemen akun yang mencakup registrasi, login, reset password, dan halaman profil pengguna untuk mendukung penggunaan aplikasi secara aman dan terstruktur.

2. Arsitektur Sistem yang akan dibuat

2.1 Alur Aplikasi

Alur kerja aplikasi UANGKU dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang inklusif dan otomatis. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai enam alur utama yang terdapat dalam sistem



2.1.1 Mekanisme Pencatatan Transaksi Otomatis dan Manual

Proses pencatatan terbagi menjadi dua jalur utama untuk memastikan fleksibilitas bagi pengguna. Pada jalur otomatis, sistem memulai proses dengan pengambilan gambar struk melalui kamera atau galeri. Gambar tersebut kemudian diproses menggunakan teknologi ML Kit OCR untuk mengekstraksi teks mentah. Algoritma sistem akan

melakukan parsing terhadap teks tersebut guna mengidentifikasi nominal transaksi, tanggal, serta nama merchant secara presisi. Sebelum data disimpan ke dalam database, pengguna diberikan kesempatan untuk memverifikasi dan menyunting hasil ekstraksi. Sementara itu, pada jalur manual, pengguna secara langsung menginputkan nominal, memilih kategori, dan menentukan tanggal melalui formulir transaksi yang tersedia.

2.1.2 Alur Interaksi Chatbot AI dengan Gemini API

Fitur asisten virtual diimplementasikan melalui integrasi dengan Gemini API untuk memberikan analisis keuangan yang personal. Alur dimulai ketika pengguna memberikan input pertanyaan pada tab chatbot. Sistem kemudian menarik ringkasan riwayat transaksi dari database sebagai konteks tambahan. Prompt yang telah disusun akan dikirimkan ke server Gemini untuk diproses, sehingga jawaban yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum namun relevan dengan kondisi finansial spesifik pengguna. Hasil analisis tersebut ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk percakapan yang interaktif.

2.1.3 Visualisasi Statistik dan Tren Keuangan

Modul statistik berfungsi mengolah data mentah transaksi menjadi informasi visual yang mudah dipahami. Sistem akan melakukan query data berdasarkan rentang waktu yang dipilih oleh pengguna, baik mingguan maupun bulanan. Data tersebut kemudian diagregasikan berdasarkan kategori untuk ditampilkan dalam bentuk Pie Chart serta diurutkan secara kronologis untuk ditampilkan dalam Line Chart. Penggunaan library grafik memastikan visualisasi tetap responsif dan memberikan insight mengenai tren pengeluaran dan pemasukan pengguna dari waktu ke waktu.

2.1.4 Manajemen Anggaran dan Peringatan Batas Pengeluaran

Untuk mendukung kontrol finansial, sistem menyediakan alur budgeting yang terintegrasi dengan fitur notifikasi. Pengguna dapat menetapkan target batas pengeluaran maksimal dalam satu periode bulan. Setiap kali terdapat transaksi baru yang masuk ke database, sistem secara otomatis menghitung akumulasi pengeluaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan. Jika total pengeluaran telah mencapai ambang batas tertentu, sistem akan memicu fungsi Push Notification untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna.

2.1.5 Implementasi Multi-Currency dan Konversi Otomatis

Aplikasi mendukung pencatatan transaksi dalam berbagai mata uang untuk menunjang penggunaan secara global. Saat pengguna memasukkan transaksi dengan mata uang asing, sistem akan melakukan permintaan data ke Exchange Rate API guna mendapatkan nilai tukar terkini. Nominal tersebut kemudian dikonversi secara otomatis ke mata uang dasar (IDR). Sistem menyimpan baik nilai asli maupun nilai hasil konversi ke dalam database untuk menjaga konsistensi data pada laporan statistik utama.

2.1.6 Mekanisme Ekspor Laporan Keuangan

Alur ini memfasilitasi pengguna dalam mendokumentasikan laporan keuangan secara formal. Pengguna dapat memilih periode laporan dan format file yang diinginkan antara PDF atau CSV. Sistem akan menarik data dari penyimpanan lokal dan menyusunnya ke dalam template laporan yang terstruktur. Setelah dokumen berhasil dibuat, file tersebut disimpan ke dalam direktori internal perangkat dan siap untuk dibagikan melalui platform komunikasi atau disimpan sebagai arsip pribadi.

2.2 Arsitektur Aplikasi - gilang

Aplikasi UANGKU dibangun menggunakan pendekatan arsitektur Client-Server modern yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara langsung pada sisi perangkat (on-device) maupun melalui layanan awan (cloud/API). Arsitektur ini dirancang untuk memastikan performa yang optimal, akurasi pemrosesan data, serta tingkat keamanan yang tinggi terhadap ancaman siber, Secara keseluruhan, arsitektur perangkat lunak UANGKU dibagi menjadi empat komponen utama:

2.2.1 Front-End (Aplikasi Perangkat Bergerak)

Sisi antarmuka pengguna (UI/UX) dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Pemilihan Flutter memungkinkan pengembangan antarmuka yang responsif dan konsisten. Sebagai nilai tambah dalam arsitektur ini, kami mengombinasikan Flutter dengan Kotlin (Android Native). Kotlin digunakan secara spesifik untuk mengakses dan mengontrol perangkat keras secara tingkat rendah (low-level hardware access), khususnya modul kamera embedded. Integrasi ini dilakukan melalui mekanisme Platform/Method Channels, sehingga proses pengambilan

gambar struk transaksi menjadi lebih cepat, fokus, dan optimal sebelum dikirim ke mesin AI.

2.2.2 Back-End dan Database (Manajemen Data)

Untuk pemrosesan logika bisnis sentral dan penyimpanan data, sistem menggunakan arsitektur berbasis SQL (Structured Query Language):

- Database Server: Menggunakan Relational Database Management System (RDBMS) seperti PostgreSQL atau MySQL di sisi peladen (server) untuk menyimpan data profil pengguna, rekam jejak keuangan, dan log autentikasi secara terpusat dan terstruktur.
- Local Database: Menggunakan SQLite pada penyimpanan internal perangkat pintar untuk menunjang fitur offline-first, di mana pengguna tetap dapat mencatat pengeluaran/pemasukan manual saat tidak ada koneksi internet, yang nantinya akan disinkronisasi (sync) ketika koneksi kembali tersedia.

2.2.3 Integrasi Artificial Intellegence

Aplikasi UANGKU memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan sebagai penggerak utama dalam otomatisasi fitur pencatatan dan analisis melalui dua fungsionalitas yang saling melengkapi. Pada sisi pemrosesan visual, AI Computer Vision (CV) diimplementasikan secara on-device untuk menggerakkan fitur pemindai struk pengeluaran otomatis yang bertugas membaca dan mengekstraksi data teks dari gambar struk fisik menjadi data digital di dalam aplikasi. Sementara itu, untuk pemrosesan bahasa dan data kognitif, aplikasi mengintegrasikan AI Machine Learning (ML) dan Natural Language Processing (NLP) menggunakan layanan API (berbasis Gemini) sebagai mesin utama yang menjalankan fitur chatbot interaktif serta melakukan analisis statistik keuangan pengguna.

2.2.4 Keamanan Sistem (Security & Anti Reverse-Engineering)

Mengingat UANGKU adalah aplikasi yang memproses data finansial pribadi, arsitektur keamanan dibangun secara ketat pada tahap kompilasi (build):

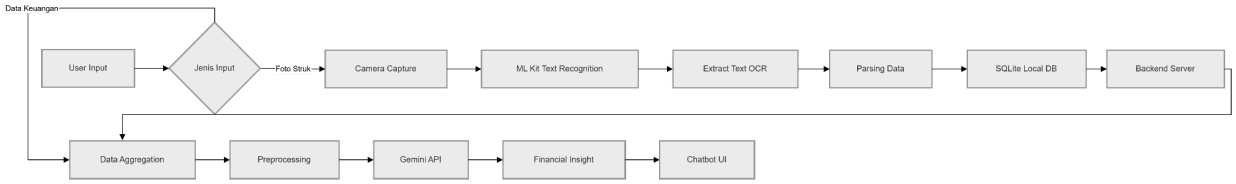
- Keamanan Komunikasi Jaringan (SSL/Certificate Pinning): Untuk mencegah serangan Man-in-the-Middle (MitM) di mana peretas mencoba mencegat atau memanipulasi data yang dikirim antara aplikasi, backend, dan layanan Gemini API, aplikasi menerapkan Certificate Pinning. Koneksi hanya akan diizinkan jika

sertifikat SSL dari server sama persis dengan hash sertifikat yang telah ditanamkan (di-hardcode) di dalam aplikasi.

- Data Encryption at Rest (Enkripsi Data Lokal & Kredensial): Mendukung fitur offline-first yang menyimpan data di database lokal (SQLite), seluruh data transaksi keuangan dienkripsi menggunakan standar AES-256 (seperti implementasi SQLCipher). Selain itu, token autentikasi (sesi login) dan kunci API diamankan menggunakan Secure Storage yang terintegrasi langsung dengan Hardware-backed Keystore di Android, sehingga kredensial tidak akan bocor meskipun data aplikasi diekstraksi.
- Advanced Code Obfuscation & Anti-Tampering: Kode sumber Dart/Flutter dan Kotlin akan dilewati melalui proses obfuscation tingkat lanjut (seperti ProGuard/R8) sebelum dirilis untuk menyandikan nama kelas, metode, dan variabel. Selain itu, Anti-Tampering diimplementasikan dengan mengecek integritas Cryptographic Digital Signature (APK Signature Scheme) secara internal saat aplikasi berjalan; memblokir eksekusi jika aplikasi terdeteksi telah di-recompile atau dimodifikasi oleh pihak ketiga.
- Format Distribusi .AAB (Android App Bundle): Aplikasi didistribusikan dalam format .AAB yang divalidasi oleh Google Play Protect. Selain mengoptimalkan ukuran aplikasi, mekanisme ini memastikan bahwa modul yang diunduh pengguna adalah versi resmi dan telah diverifikasi keasliannya dari developer.

2.3 Arsitektur *Artifcial Intellegence* - Farhan

2.3.1



2.3.1 AI untuk Analisis Keuangan Berbasis Chatbot (Cloud-Based AI)

Pada fitur analisis keuangan, aplikasi UANGKU memanfaatkan layanan AI berbasis API Gemini yang berfungsi sebagai mesin pemrosesan *Natural Language Processing (NLP)* dan analisis data. Sistem akan mengirimkan data ringkasan keuangan

pengguna, seperti pemasukan, pengeluaran, serta kategori transaksi, ke API untuk dianalisis dan diolah menjadi insight yang mudah dipahami.

Gambar 2.2 Diagram AI Analisis Keuangan (Cloud-Based AI)

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- *Data Aggregation:* Mengumpulkan data transaksi pengguna dalam periode tertentu (harian).
- *Preprocessing & Anonymization:* Membersihkan data serta mengurangi informasi sensitif sebelum dikirim ke API.
- *NLP Processing*: Data diproses oleh Gemini API untuk mengidentifikasi pola pengeluaran dan kondisi keuangan pengguna.
- *Insight Generation*: Sistem menghasilkan ringkasan keuangan, kategori pengeluaran terbesar, serta rekomendasi sederhana.

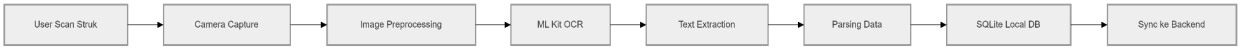
Untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, proses analisis ini menggunakan mekanisme batching harian (1x sehari). Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan API secara berlebihan, mengoptimalkan performa sistem, serta meminimalkan risiko kebocoran API key.

Hasil analisis kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk chatbot interaktif, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami kondisi keuangan mereka secara intuitif.

2.3.2 AI untuk Pemindaian Struk (On-Device Computer Vision dengan ML Kit)

Pada fitur pencatatan otomatis, aplikasi UANGKU menggunakan teknologi Google ML *Kit Text Recognition* sebagai implementasi *Computer Vision* berbasis *machine learning* yang berjalan langsung di perangkat (*on-device*).

Teknologi ini memungkinkan sistem untuk melakukan proses *Optical Character Recognition (OCR*), yaitu mendeteksi dan mengekstraksi teks dari gambar struk tanpa memerlukan koneksi internet. Pendekatan on-device dipilih untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan serta menjaga privasi data pengguna.



Gambar 2.3 Diagram AI Pemindaian Struk (On-Device AI - ML Kit)

Alur kerja pada fitur ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- *Image Acquisition:* Pengguna mengambil gambar struk menggunakan kamera perangkat.
- *Image Preprocessing:* Sistem melakukan peningkatan kualitas citra seperti penyesuaian ukuran, pencahayaan, dan pengurangan noise untuk meningkatkan akurasi OCR.
- *OCR Processing (ML Kit)*: ML Kit mendeteksi dan mengekstraksi teks dari gambar struk.
- *Text Extraction*: Sistem menghasilkan teks mentah dari hasil pembacaan OCR.
- *Parsing & Data Structuring:* Teks mentah diolah menjadi data terstruktur, seperti nominal transaksi, tanggal, dan informasi penting lainnya.
- *Local Storage (SQLite)*: Data disimpan pada database lokal untuk mendukung penggunaan offline.
- *Data Synchronization:* Data akan dikirim ke backend server untuk penyimpanan terpusat dan digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

Penggunaan ML Kit memberikan berbagai keunggulan dalam implementasi sistem, di antaranya proses pemrosesan yang dapat berjalan secara real-time dan cepat karena dilakukan langsung di perangkat pengguna. Selain itu, teknologi ini tidak memerlukan koneksi internet sehingga mendukung penggunaan secara offline. Dari sisi keamanan, data pengguna menjadi lebih terlindungi karena tidak perlu dikirim ke server eksternal untuk diproses. Di samping itu, ML Kit juga memiliki ukuran yang lebih ringan dibandingkan penggunaan model AI kustom, sehingga tidak membebani performa aplikasi secara keseluruhan.

3. Fitur-Fitur yang akan dibuat

3.1 Fitur Terkait Akun (*Autentikasi, Register, Login, Reset Password, Profile Page*)

Bagian ini merupakan gerbang utama interaksi pengguna dengan aplikasi UANGKU. Mengingat aplikasi ini mengelola data finansial pribadi yang bersifat sensitif, modul manajemen akun dirancang dengan mengedepankan kemudahan antarmuka (user experience) tanpa mengorbankan standar keamanan. Untuk memberikan perlindungan

maksimal, sistem autentikasi aplikasi ini diintegrasikan dengan Authenticator App pihak ketiga, Berikut adalah rincian fungsionalitas pada fitur terkait akun:

3.1.1 Registrasi (Register)

Fitur ini memfasilitasi pengguna baru untuk membuat akun pada aplikasi UANGKU. Pengguna diwajibkan mengisi formulir data diri dasar seperti nama lengkap, alamat email aktif, dan kata sandi yang memenuhi standar keamanan (kombinasi huruf, angka, dan simbol). Setelah data tervalidasi, sistem akan mengarahkan pengguna untuk memindai kode QR atau memasukkan setup key guna menautkan akun UANGKU mereka dengan aplikasi Authenticator (seperti Google Authenticator atau Authy) sebagai langkah aktivasi Two-Factor Authentication (2FA).

3.1.2 Registrasi (Register)

Sistem login menerapkan mekanisme keamanan berlapis (multi-factor authentication). Pengguna tidak hanya memasukkan kredensial standar berupa email dan kata sandi, tetapi juga diwajibkan memasukkan kode Time-based One-Time Password (TOTP) enam digit yang dihasilkan secara real-time oleh Auth App yang telah ditautkan sebelumnya. Pendekatan ini memastikan bahwa meskipun kata sandi pengguna terekspos, peretas tetap tidak dapat mengakses akun tanpa akses fisik ke perangkat authenticator milik pengguna. Token sesi login kemudian akan disimpan secara aman menggunakan Secure Storage pada perangkat.

3.1.3 Pemulihan Kata Sandi (Reset Password)

Fitur pemulihan kata sandi disediakan sebagai mitigasi apabila pengguna melupakan kata sandi akun mereka dengan alur pemulihan yang dirancang secara ketat. Proses dimulai dengan pengguna memasukkan alamat email yang terdaftar, kemudian sistem melalui backend akan mengirimkan tautan aman atau token OTP ke alamat email tersebut. Sebagai lapisan keamanan tambahan sebelum mengizinkan pembuatan kata sandi baru, sistem akan kembali meminta verifikasi kode autentikasi dari Auth App. Setelah kode tersebut divalidasi, barulah pengguna diberikan akses untuk mengatur ulang kata sandi mereka secara aman.

3.1.4 Halaman Profil (Profile Page) & Autentikasi

Halaman profil berfungsi sebagai dasbor personalisasi dan manajemen akun yang komprehensif bagi pengguna. Pada halaman ini, pengguna difasilitasi dengan fitur manajemen data diri untuk melihat, mengubah, atau memperbarui informasi pribadi seperti nama dan foto profil. Selain itu, terdapat pusat keamanan (Security Center) yang menyediakan pengaturan khusus untuk mengubah kata sandi, mengelola koneksi dengan Auth App, serta memantau riwayat aktivitas login yang mencakup waktu dan detail perangkat yang digunakan. Halaman ini juga dilengkapi dengan manajemen sesi berupa tombol Logout untuk mengakhiri sesi secara aman, di mana sistem akan secara otomatis menghapus token autentikasi dari Secure Storage lokal guna mencegah potensi penyalahgunaan akses.

3.2 Fitur Pencatatan dan Manajemen Keuangan

Fitur ini merupakan fungsi utama dalam aplikasi UANGKU yang memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengelola, serta memantau aktivitas keuangan sehari-hari. Melalui fitur ini, pengguna dapat mencatat pemasukan maupun pengeluaran secara manual serta melihat riwayat transaksi berdasarkan tanggal tertentu.

3.2.1 Pencatatan Manual & Otomatis Target Pengeluaran

Sistem menyediakan dua metode utama dalam pengumpulan data keuangan guna menjamin fleksibilitas bagi pengguna. Jalur otomatis memanfaatkan teknologi *On-Device AI* melalui ML Kit OCR untuk mengekstraksi teks dari foto struk belanja secara *real-time*. Proses ini mencakup identifikasi angka nominal, tanggal transaksi, dan nama entitas toko

yang kemudian diproses menjadi draf transaksi. Sementara itu, jalur manual disediakan bagi pengguna yang ingin menginput data secara mendetail melalui formulir digital yang mencakup pemilihan kategori pengeluaran secara spesifik. Kedua metode ini bermuara pada sinkronisasi data ke dalam database lokal dan *cloud* secara konsisten.

3.2.2 Riwayat Income dan Outcome Berdasarkan Kalender

Fitur kalender transaksi memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat pemasukan dan pengeluaran berdasarkan tanggal tertentu melalui tampilan kalender yang interaktif. Setiap transaksi yang telah dicatat akan ditandai pada tanggal terkait sehingga pengguna dapat dengan mudah menelusuri aktivitas keuangan mereka secara kronologis.

Melalui fitur ini, pengguna dapat memilih tanggal tertentu pada kalender untuk melihat detail transaksi yang terjadi pada hari tersebut, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Fitur ini membantu pengguna dalam melakukan peninjauan kembali terhadap aktivitas keuangan harian serta mempermudah proses pencarian data transaksi pada periode waktu tertentu

3.3 Real Time Notifikasi

Fitur notifikasi real-time berfungsi untuk memberikan informasi secara langsung kepada pengguna mengenai setiap aktivitas keuangan yang terjadi. Fitur ini mencakup konfirmasi instan setelah transaksi berhasil dicatat, peringatan otomatis ketika pengeluaran pengguna mendekati atau telah melampaui batas anggaran yang ditetapkan, serta pengingat harian untuk meninjau status keuangan agar pengguna tetap disiplin dalam mengelola dana pribadi.

3.4 Chatbot Finansial Berbasis Gemini API

Fitur asisten virtual dirancang untuk memberikan konsultasi keuangan pribadi yang cerdas dan interaktif. Dengan mengintegrasikan Gemini API, chatbot mampu melakukan analisis terhadap riwayat transaksi yang tersimpan untuk menjawab pertanyaan pengguna mengenai pola konsumsi. Sistem menyusun prompt yang menggabungkan konteks data keuangan terkini dengan pertanyaan pengguna untuk menghasilkan saran yang bersifat personal, seperti strategi penghematan atau identifikasi kategori pengeluaran yang tidak efisien. Komunikasi dilakukan melalui antarmuka chat yang responsif guna mempermudah akses informasi finansial bagi pengguna.

3.5 Visualisasi Statistik dan Tren Pengeluaran

Guna memudahkan pemantauan kondisi finansial secara cepat, aplikasi menyediakan modul visualisasi data yang komprehensif. Data mentah dari database diolah dan diagregasikan menjadi grafik garis (Line Chart) untuk menunjukkan tren fluktuasi pemasukan dan pengeluaran dalam rentang waktu mingguan atau bulanan. Selain itu, terdapat grafik lingkaran (Pie Chart) yang memetakan persentase pengeluaran berdasarkan kategori tertentu. Visualisasi ini dibangun menggunakan library grafik yang interaktif, memungkinkan pengguna untuk melihat detail nominal pada setiap titik data melalui interaksi sentuhan.

3.6 Sistem Monitoring Anggaran dan Peringatan Dini

Fitur manajemen anggaran memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh terhadap rencana pengeluaran bulanan. Pengguna dapat menetapkan target batas maksimal pengeluaran (limit) sebagai parameter acuan. Sistem secara otomatis akan melakukan kalkulasi kumulatif setiap kali transaksi baru tercatat. Apabila akumulasi pengeluaran terdeteksi mencapai ambang batas 80% dari target, sistem secara otomatis akan memicu fungsi push notification sebagai peringatan dini. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pengeluaran yang melampaui batas kemampuan finansial pengguna secara tidak disadari. Di merge ke fitur notifikasi

3.7 Fitur Konversi Mata Uang Global secara Otomatis

Aplikasi UANGKU mendukung prinsip inklusivitas global dengan menyediakan fitur pencatatan dalam berbagai mata uang asing. Saat pengguna melakukan transaksi dalam valuta asing, sistem secara otomatis akan menghubungi Exchange Rate API untuk mendapatkan nilai tukar terkini terhadap Rupiah (IDR). Proses konversi dilakukan secara transparan pada saat input data, di mana sistem menyimpan nilai asli transaksi beserta hasil konversinya ke dalam database. Hal ini memastikan bahwa laporan statistik utama tetap seragam dalam mata uang dasar tanpa menghilangkan detail transaksi aslinya.

3.8 Modul Dokumentasi dan Ekspor Laporan Keuangan

Untuk keperluan dokumentasi formal dan arsip jangka panjang, tersedia fitur ekspor laporan yang mendukung format PDF dan CSV. Pengguna memiliki wewenang untuk menentukan rentang waktu dan jenis data yang ingin didokumentasikan. Sistem akan mengkompilasi data transaksi tersebut ke dalam template laporan yang terstruktur dan rapi.

File yang telah dihasilkan akan disimpan ke dalam penyimpanan internal perangkat dan dapat langsung dibagikan melalui platform komunikasi pihak ketiga. Fitur ini sangat berguna bagi mahasiswa dalam melakukan pelaporan rutin atau analisis mendalam terhadap kesehatan finansial mereka.

4. Pembagian Tugas per Individu

Dalam proyek ini, tim kami berperan sebagai *fullstack developer*, yang mencakup tanggung jawab mulai dari desain UI, pengembangan *Front End*, hingga implementasi *Backend*. Fokus utama kami adalah pembagian tugas berdasarkan fitur, di mana setiap anggota bertanggung jawab penuh atas fitur yang ditugaskan.

No	PIC	Tugas	Deskripsi
1	Farhan Muamar Fawwaz	Arsitektur AI Pemindaian Struk (*On-Device AI - ML Kit)* , Home Page, Fitur Konversi Mata Uang	Melakukan pengembangan fitur AI pemindaian struk menggunakan ML Kit (OCR), mulai dari pengambilan gambar, ekstraksi dan parsing data, hingga integrasi dengan database dan backend. Selain itu, mengembangkan Home Page sebagai pusat informasi keuangan dengan tampilan yang responsif dan informatif.
2.	Arina Rahmania Nabila	Fitur Pencatatan dan Manajemen Keuangan(Pencatatan Manual Target Pengeluaran, Riwayat Income dan Outcome Berdasarkan Kalender)	Mengembangkan fitur pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara manual beserta target keuangan pengguna. Fitur ini juga menyediakan riwayat transaksi berdasarkan tanggal melalui tampilan kalender sehingga pengguna dapat memantau aktivitas income dan outcome secara terorganisir
3.	Ihab Hasanain Akmal	Fitur Chatbot AI, Fitur Statistic Graph, Ekspor Laporan	Integrasi Aplikasi dengan API Gemini dan menampilkan grafik garis untuk pengeluaran dan pemasukan.

4.	Gilang Wasis Wicaksono	Fitur Terkait Akun (*Autentikasi, Register, Login, Reset Password, Profile Page*), Fitur Notifikasi Real Time dan sisi Security	Mengembangkan modul manajemen akun (Register, Login, Reset Password, Profil) secara full-stack dengan perlindungan Two-Factor Authentication (2FA). Mengimplementasikan arsitektur keamanan berlapis, meliputi SSL Pinning, enkripsi kredensial pada Secure Storage, code obfuscation, serta proteksi anti-tampering untuk mencegah reverse-engineering